

CALCOLO COMBINATORIO

LEONARDO RICCI

1 PERMUTAZIONI:

-SEMPLICI

$$a, b, c. \quad P_3 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6. \quad \frac{6!}{5!} = \frac{6 \cdot \cancel{5!}}{\cancel{5!}} = 6$$

abb cab bac bca cab cab

RISULTATO : $P_n = n! = n(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1$.

$$P_5 = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$\frac{100!}{99!} = 100$$

$$\boxed{\frac{n!}{(n-1)!}} = \frac{n \cdot \cancel{(n-1)!}}{\cancel{(n-1)!}} = n$$

ESEMPI

QUANTI SONO GLI ANAGRAMMI DELLA PAROLA CANE

$$P_4 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

QUANTI SONO GLI ANAGRAMMI DELLA PAROLA CAPRONE CHE NON COMINCIANO CON LA LETTERA C

$$P_7 = 7! \text{ APRONE} \rightarrow 6! \quad 7! - 6! = 7 \cdot 6! - 6! = (7-1) \cdot 6! = 6 \cdot 6! = 4320$$

-CON RIPETIZIONE

$$\text{MAMMA} \quad \frac{100!}{98! \cdot 2!} = 10 = \frac{5 \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3}}{\cancel{3} \cdot \cancel{2}} \leftarrow \frac{5!}{3!}$$

MMMAAA, MMAMA, MAMMA, AMMMA, MMAAM, MAMAM, MAMM, AMAMM, AMMAM, AAMMM

$$P_n; k_1, k_2 \quad \frac{n!}{k_1! \cdot k_2!} \Rightarrow P_{5; 2, 3} = \frac{5!}{3! \cdot 2!} = 10$$

ESEMPI

UNA PARTITA DI CALCIO TERMINA 4-3, IN QUANTI MODI DIVERSI POSSONO ESSERSI SUCCEDETE LE RETI?

$$P_7; 3, 4 = \frac{7!}{4! \cdot 3!} = 35$$

16 STUDENTI

4 GRUPPI (BELLI, BRAVI, FORTI, SIMPATICI)

4 STUDENTI PER GRUPPO

IN QUANTI MODI SI POSSONO DIVIDERE GLI STUDENTI?

$$P_{16}; 4, 4, 4, 4 = \frac{16!}{4! 4! 4! 4!} = \frac{63063000}{4!}$$

$$P_{16}; 4, 4, 4, 4$$

2. DISPOSIZIONI

-SEMPLICI

4 SQUADRE

a=Arsenal.

b=Bologna

c=Chievo

d=Dnipro

ab. ac. ad. bc. bd. cd.

ba. ca. da. cb. db. dc.

$$0! = 1$$

$$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)$$
$$D_{4,2} = \frac{4!}{(4-2)!} = \frac{4!}{2!} = 12 \quad 4 \cdot 3 = 12$$

ESEMPI

QUANTI SONO I NUMERI DI 5 CIFRE, TUTTE DIVERSE FRA LORO, CHE INIZIANO CON 3

$$P_9 = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3024$$

$$D_{9,4} = \frac{9!}{(9-4)!} = \frac{9!}{5!} = 3024$$

IN UNA GARA CON 10 CONCORRENTI VENGONO PREMIATI I PRIMI 5

1) QUANTE SONO LE POSSIBILI ASSEGNAZIONI DEI PREMI

2) " " " " " " " " " " " " " " SE SI SA CHE IL CONCORRENTE RICCI E' SICURAMENTE TRA I PRIMI 5

3) " " " " " " " " " " " " " " PRIMO?

$$D_{10,5} = \frac{10!}{(10-5)!} = \frac{10!}{5!} = 30240$$

$$D_{9,4} = 3024 \cdot 5 = 15120$$

$$D_{9,4} = \frac{9!}{(9-4)!} = \frac{9!}{5!}$$

-CON RIPETIZIONE

$$D_{n,k}^r = n^k$$

SUPERENALOTTO TOTOCALCIO

$$\frac{1}{C_{90,6}} = \frac{1}{\binom{90}{6}} = \frac{1}{\left(\frac{90}{6! \cdot (90-6)!}\right)} = \frac{1}{622674630}$$

ESEMPI

TOTOCALCIO

DISP CON RIP.

$$\frac{1}{D_{3,13}} = \frac{1}{3^{13}} = \frac{1}{1594323}$$

1
X
1
1
1
2
X
X
1
2
1
1
X
X

In quanti modi possiamo creare una parola di 4 lettere utilizzando le lettere "A", "B", "C" e "D", permettendo che le lettere possano essere ripetute?

Soluzione:

1. Identifichiamo gli elementi principali:
 - L'insieme delle lettere è: {A, B, C, D}.
 - Dobbiamo formare una parola di lunghezza 4.
 - Le lettere possono essere ripetute.

2. Formula delle disposizioni con ripetizione:

La formula per le disposizioni con ripetizione è:

$$D_{n,k}^r = n^k$$

Dove:

- n è il numero di elementi disponibili (in questo caso 4 lettere),
 - k è il numero di posizioni da riempire (in questo caso 4 lettere nella parola).
3. Applichiamo la formula:

Qui abbiamo $n = 4$ (le lettere A, B, C, D) e $k = 4$ (la lunghezza della parola). Quindi:

$$D_{4,4}^r = 4^4 = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 = 256$$

4. Risultato:

Ci sono 256 modi diversi per creare una parola di 4 lettere utilizzando le lettere A, B, C e D, con ripetizione consentita.

Esempi di parole possibili:

- "AABB"
- "ABCD"
- "DDDD"
- "BCAD"

In questo modo, hai un esercizio svolto con tutte le spiegazioni e passaggi necessari per calcolare le disposizioni con ripetizione.

3. COEFFICIENTE BINOMIALE

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \quad 0 \leq k \leq n \quad 0! = 1$$

N SU K

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$\binom{n}{1} = n$$

$$\frac{n!}{0! \cdot (n-0)!} = \frac{n!}{1 \cdot n!} = 1$$
$$\frac{n!}{n! \cdot (n-n)!} = \frac{n!}{n! \cdot 0!} = 1$$

$$(a+b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} b^i$$

$$(a+b)^3 = \binom{3}{0} a^3 + \binom{3}{1} a^2 b + \binom{3}{2} a b^2 + \binom{3}{3} b^3$$
$$\begin{matrix} 1 & 3 & 3 & 1 \\ a^3 & + 3a^2b & + 3ab^2 & + b^3 \end{matrix}$$

ESEMPIO

In quanti modi possiamo scegliere 3 studenti da una classe di 10 studenti per formare una squadra?

Soluzione:

1. Identifichiamo gli elementi principali:

- Abbiamo un gruppo di 10 studenti.
- Dobbiamo selezionare 3 studenti.
- L'ordine in cui vengono scelti gli studenti **non è importante** (non si tratta di una disposizione, ma di una combinazione).

2. Formula del coefficiente binomiale:

La formula per il **coefficiente binomiale** (combinazioni senza ripetizione) è:

$$C(n, k) = \frac{n!}{k!(n - k)!}$$

Dove:

- n è il numero totale di elementi (in questo caso 10 studenti),
- k è il numero di elementi che scegliamo (in questo caso 3 studenti).

3. Applichiamo la formula:

Qui abbiamo $n = 10$ e $k = 3$. Quindi, applichiamo la formula:

$$C(10, 3) = \frac{10!}{3!(10 - 3)!} = \frac{10!}{3! \cdot 7!}$$

Semplificando, sappiamo che:

$$10! = 10 \times 9 \times 8 \times 7!$$

Quindi i fattoriali di $7!$ si cancellano:

$$C(10, 3) = \frac{10 \times 9 \times 8}{3!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{6} = \frac{720}{6} = 120$$

4. Risultato:

Ci sono **120 modi** diversi per scegliere 3 studenti da un gruppo di 10.

Esempio pratico:

Se la classe ha 10 studenti chiamati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, un esempio di un gruppo di 3 studenti potrebbe essere:

- {A, B, C}
- {D, E, F}

Ogni combinazione è considerata unica, indipendentemente dall'ordine in cui gli studenti vengono scelti.

Questo esempio ti mostra come applicare la formula del coefficiente binomiale passo dopo passo.

4. COMBINAZIONI

-SEMPLICI

Dato un insieme di n elementi, un suo sottoinsieme contenente $k \leq n$ elementi si chiama combinazione semplice degli n elementi di classe k

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \quad \frac{70!}{6! \cdot (70-6)!}$$

ab. ac. ad. bc. bd. cd

$$C_{n,k} = C_{4,2} = \frac{4!}{2! \cdot (4-2)!} = 6$$

$$\binom{9}{4} = \binom{9}{5} \binom{4}{2}$$

$$\binom{70}{2} \binom{70}{8}$$

a,b,c,d

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$$

$$\binom{n}{1} = n$$

ab.

ac.

ad.

bc.

bd.

cd

6

$$n! = n(n-1)(n-2)$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot (n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}$$

-CON RIPETIZIONE

Dati n oggetti tra distinti si chiama combinazione con ripetizioni ogni gruppo di k elementi anche non distinti, presi tra gli n oggetti dati nell'ipotesi che sia ininfluente

$$C_{n,k}^r = \binom{n+k-1}{n}$$

$n = 2$
 $k = 3$
 $2 + 3 - 1 = 4$
 $\binom{4}{2}$

$$= \frac{(n+k-1)!}{n!((n+k-1)-n)!}$$

ESEMPI

21 BIGLIE ~~$\frac{23 \cdot 22 \cdot 21 \cdot 20!}{3! \cdot 20!}$~~ F A F
A $\rightarrow$ z A F F

3 VOLTE DI FIA
SI ESTRAE UNA
BIGLIA CON
REINSERIMENTO

COMUNICATE LE
3 LETTERE IN
ORDINE ALFABETICO

$h = 21$
 $K = 3$
 $C_{n,k}^r = \binom{n+k-1}{K}$
 $C_{3,21}^r = \binom{21+3-1}{3} = \binom{23}{3} = \frac{23!}{3! \cdot 20!} = 1771$

A, B, C, D

~~AAA~~
~~AAB~~
AAC
ARB

$C_{4,3}^r = \binom{4+3-1}{3} = \binom{6}{3} =$
 $n = 4$
 $K = 3$
 $= \frac{6!}{3! \cdot (6-3)!} = 20$

ESERCIZI

QUANTI SONO IN PERCENTUALE I NUMERI DI 5 CIFRE (ESCLUDENDO LO 0) CRESCENTI IN SENSO LATO (CIASCUNA CIFRA DEVE ESSERE MAGGIORE O UGUALE RISPETTO ALLA PRECEDENTE) E DECRESCENTI IN SENSO LATO, RISPETTO A TUTTI I NUMERI DI 5 CIFRE (SEMPRE ESCLUDENDO LO 0)?

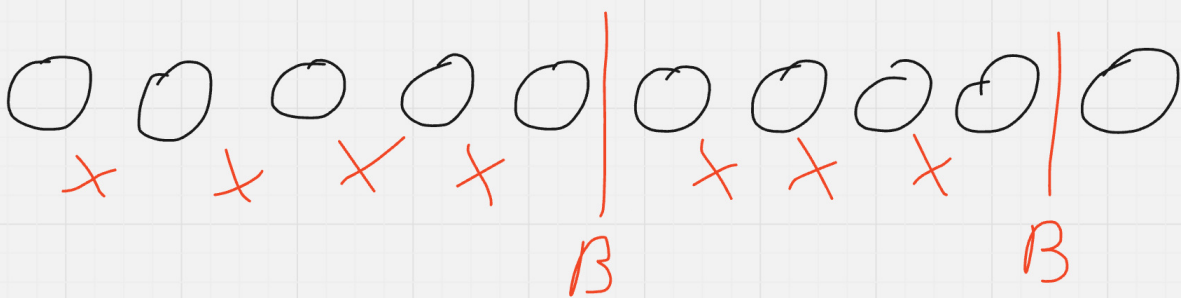
$$1) C_{n,k}^r \binom{9+5-1}{5} = \binom{13}{5}$$

$$n=9 \quad k=5 \quad \binom{13}{5} = \frac{13!}{5!(13-5)!} = 1287$$

$$2) \frac{1287 + 1287 - 9}{9^5} = 4,344\%$$

IN QUANTI MODI SI PUÒ SCRIVERE 10, COME SOMMA DI 3 NUMERI NATURALI? >0

(I MODI 4+3+3 e 3+4+3 SONO CONSIDERATI DIVERSI)



$$\begin{array}{l} 3+4+3 \\ 1+2+7 \\ 5+4+1 \end{array} \quad P_{9,7,2} = \frac{9!}{7! \cdot 2!} = \frac{9 \cdot 8}{2} = 36$$

MANNA

$$P_{5,3,2}$$

IN QUANTI MODI POSSO SISTEMARE 3 CAMICIE DIVERSE
 (1 BLU 1 GIALLA 1 ROSSA)
 IN DUE CASSETTI? 1;2
 (UN CASSETTO PUÒ RIMANERE VUOTO)

B	G	R
1	1	1
1	1	2
1	2	1
2	1	1
2	1	2
2	2	1
2	2	2
1	2	2

$$D_{n,k}^1 = 2^3 = 8$$

$$n = 2$$

$$k = 3 \quad \quad \quad 2^3 = 8$$

11 BIGLIE

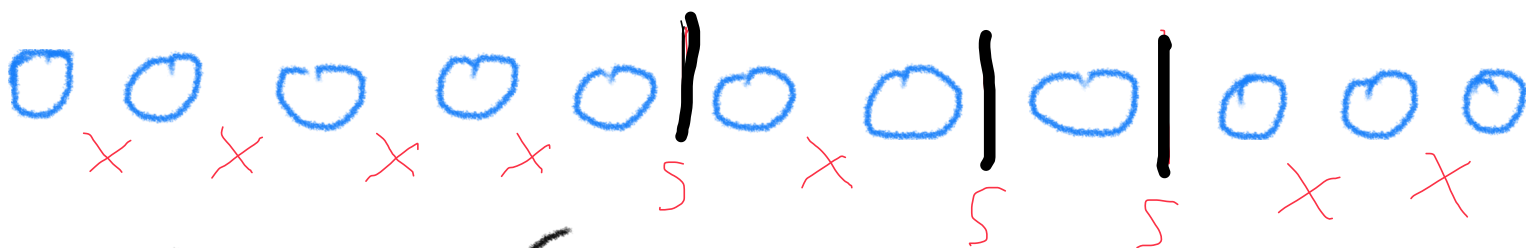
$$n = 10, k_1 = 3$$

4 SCATOLINE (A,B,C,D)

$$k_2 = 7$$

NESSUNA SCATOLA RESTA VUOTA

IN QUANTI MODI È POSSIBILE DISTRIBUIRE LE BIGLIE?



$$C_{n,k} = \binom{7+4-1}{4-1} = \binom{10}{3}$$

$$\binom{10}{3} = \frac{10!}{(10-3)!3!} = 120$$

XXXXSXSSXX

$$P_{n,k_1,k_2} = \frac{10!}{3!7!} = 120$$

